

1. ANÁLISE EXPLORATÓRIA SOBRE OS IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NA SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES

- **Responsáveis:** Henrique Chiabai da Silva e Adryann Henrique Oliveira Olivatti
 - **Dataset (Kaggle):** [Teenager Mental Health](#)
-

Por que esse tema é relevante e vale ser explorado?

A adolescência é uma das fases mais críticas do desenvolvimento humano, marcada por intensas transformações biológicas, cognitivas e sociais. Paralelamente, a atual geração de adolescentes é a primeira a crescer em um ambiente totalmente digitalizado, onde as redes sociais e as interações virtuais moldam a sua percepção de mundo, autoestima e relacionamentos.

Compreender o impacto desse ecossistema na saúde mental dos jovens e como isso **influencia** as suas relações sociais é o grande objetivo deste trabalho.

Perguntas a serem investigadas:

- 1. Passar mais horas nas redes sociais (`daily_social_media_hours`) está associado a uma nota maior de estresse (`stress_level`) ou ansiedade (`anxiety_level`)?
- 2. Como a depressão (`depression_label`) afeta os níveis de estresse (`stress_level`) e ansiedade (`anxiety_level`) nos jovens?
- 3. Adolescentes com quadros de depressão (`depression_label`) passam mais tempo diariamente nas redes sociais (`daily_social_media_hours`)?
- 4. O nível de interação social na vida real (`social_interaction_level`) influencia no nível de vício (`addiction_level`) em telas/redes dos adolescentes?
- 5. Indivíduos com Episódios Depressivos (`depression_label`) apresentam menos Horas de Sono (`sleep_hours`)?
- 6. Como a prática das horas mínimas de exercícios físicos (`physical_activity_label`) afeta os níveis de ansiedade?

- 6. Como a prática das horas mínimas de exercícios físicos (`physical_activity_label`) afeta os níveis de ansiedade (`anxiety_level`) e de estresse (`stress_level`)?

IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

LEITURA DOS DADOS

```
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/HCS07/Trabalho_PraticoFCD/refs/heads/main/Teen_Mental_Health.csv")
df.head(1200) #Mostrando o Data set
```

	age	gender	daily_social_media_hours	platform_usage	sleep_hours	screen_time_before_sleep	academic_performance
0	14	male	7.9	Instagram	7.4	2.9	7.5
1	19	female	1.9	TikTok	8.0	2.9	6.5
2	17	female	1.3	Instagram	7.6	0.5	6.5
3	15	male	7.4	TikTok	6.9	1.6	6.5
4	15	female	4.7	Both	4.9	3.0	6.5
...	...	...	...	...	...	...	...
1195	18	female	6.8	Instagram	6.6	2.0	6.5
1196	16	male	2.3	Both	8.0	1.9	6.5
1197	14	female	1.7	Both	8.7	0.7	6.5
1198	15	male	3.9	Both	8.5	2.1	6.5
1199	16	female	4.7	TikTok	6.5	1.6	6.5

```
1199      16      female                                4.7                11K10K                6.5                1.0
1200 rows × 13 columns
```

✓ 2. VISUALIZAÇÃO GERAL DOS DADOS

```
df_resumo = pd.DataFrame({
    'Tipo de Dado': df.dtypes,
    'Qtd Valores Preenchidos': df.notna().sum(),
    'Qtd Valores Faltantes (NaN)': df.isna().sum(),
    '% Faltante': ((df.isna().sum() / len(df)) * 100).round(2)
})
```

```
df_resumo #Verifica se existem valores faltantes no dataset
```

	Tipo de Dado	Qtd Valores Preenchidos	Qtd Valores Faltantes (NaN)	% Faltante
age	int64	1200	0	0.0
gender	object	1200	0	0.0
daily_social_media_hours	float64	1200	0	0.0
platform_usage	object	1200	0	0.0
sleep_hours	float64	1200	0	0.0
screen_time_before_sleep	float64	1200	0	0.0
academic_performance	float64	1200	0	0.0
physical_activity	float64	1200	0	0.0
social_interaction_level	object	1200	0	0.0
stress_level	int64	1200	0	0.0
...	...	...	...	...

anxiety_level	int64	1200	0	0.0
addiction_level	int64	1200	0	0.0
depression_label	int64	1200	0	0.0

```
df.describe() #Realiza um resumo estatístico dos dados
```

	age	daily_social_media_hours	sleep_hours	screen_time_before_sleep	academic_performance	ph
count	1200.000000	1200.000000	1200.000000	1200.000000	1200.000000	
mean	15.928333	4.536667	6.449417	1.740333	2.990383	
std	2.021947	2.029599	1.442677	0.716660	0.576758	
min	13.000000	1.000000	4.000000	0.500000	2.000000	
25%	14.000000	2.800000	5.200000	1.100000	2.500000	
50%	16.000000	4.500000	6.500000	1.800000	2.990000	
75%	18.000000	6.300000	7.600000	2.400000	3.480000	
max	19.000000	8.000000	9.000000	3.000000	4.000000	

CRIAÇÃO DE UMA NOVA VARIÁVEL QUE OBSERVA SE OS JOVENS ALCANÇAM O TEMPO MÍNIMO DIÁRIO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS (30 minutos segundo a OMS)

```
# Criando a nova variável baseada na condição (> 0.5 horas ou 30 minutos)
df['physical_activity_label'] = np.where(df['physical_activity'] > 0.5, 'Sim', 'Não')

# Verificando como ficou a distribuição da nova variável
print(df['physical_activity_label'].value_counts())

# Olhando algumas linhas
```

```
df[['physical_activity', 'physical_activity_label']].head(1200)
```

```
physical_activity_label
```

```
Sim      886
```

```
Não      314
```

```
Name: count, dtype: int64
```

	physical_activity	physical_activity_label
0	1.5	Sim
1	0.8	Sim
2	0.0	Não
3	0.8	Sim
4	1.4	Sim
...	...	...
1195	1.0	Sim
1196	0.4	Não
1197	0.8	Sim
1198	0.6	Sim
1199	0.9	Sim

```
1200 rows × 2 columns
```

3. INICIANDO A ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

✓ Pergunta:

1. Passar mais horas nas redes sociais (`daily_social_media_hours`) está associado a uma nota

1. Passar mais horas nas redes sociais (`daily_social_media_hours`) está associado a uma nota maior de estresse (`stress_level`) ou ansiedade (`anxiety_level`)? - **Gráfico de dispersão**

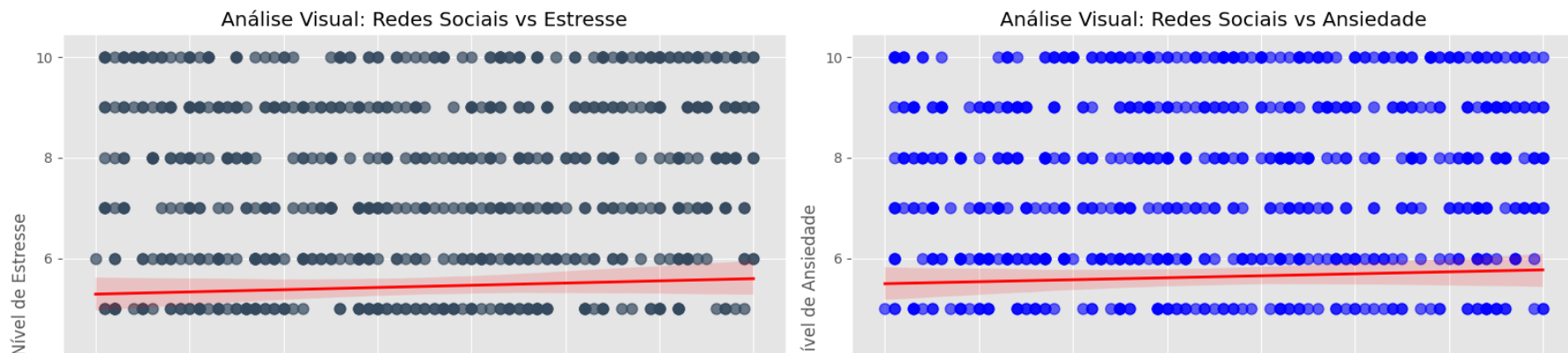
```
# Configura o estilo clássico do ggplot
plt.style.use('ggplot')
```

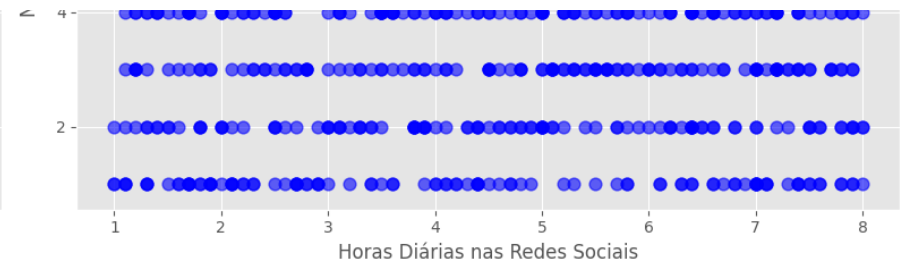
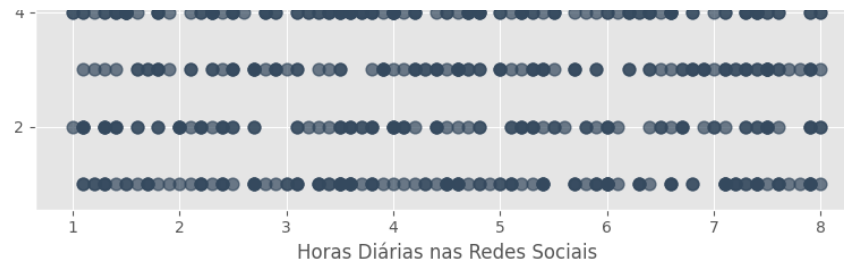
```
# O regplot calcula e desenha a linha de tendência
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(figsize=(16, 6), ncols=2)
```

```
sns.regplot(data=df, x='daily_social_media_hours', y='stress_level', marker='o', scatter_kws={'alpha':0.7},
ax1.set_title('Análise Visual: Redes Sociais vs Estresse')
ax1.set_xlabel('Horas Diárias nas Redes Sociais')
ax1.set_ylabel('Nível de Estresse')
```

```
sns.regplot(data=df, x='daily_social_media_hours', y='anxiety_level', scatter_kws={'alpha':0.6, 'color': 'b'},
ax2.set_title('Análise Visual: Redes Sociais vs Ansiedade')
ax2.set_xlabel('Horas Diárias nas Redes Sociais')
ax2.set_ylabel('Nível de Ansiedade')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```





✓ Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a análise estatística e visual dos dados, foi verificado que **não existe nenhuma relação direta** entre o número de horas diárias gastas nas redes sociais (`daily_social_media_hours`) e os níveis de estresse (`stress_level`) ou ansiedade (`anxiety_level`) dos participantes.

Evidências Observadas:

- **Dispersão dos Dados:** Indivíduos que passam poucas horas conectados apresentaram notas de estresse e ansiedade tão variados quanto aqueles que passam muitas horas.
- **Fator Preditor:** Os resultados indicam que o tempo bruto de uso da tecnologia **não influencia** essas condições de saúde mental nesta amostra específica.
- **Comportamento das Linhas de Tendência:** Visualmente, as linhas do gráfico de regressão linear apresentaram-se quase que totalmente horizontais (uma pequena inclinação), confirmando que o estresse e a ansiedade não aumentam de forma drástica e nem diminuem conforme o tempo de tela avança.

forma gráfica e não animada, conforme o tempo de tela avança.

- ✓ 2. Como a depressão(`depression_label`) afeta os níveis de estresse(`stress_level`) e ansiedade(`anxiety_level`) nos jovens?

```
plt.figure(figsize=(10, 6))

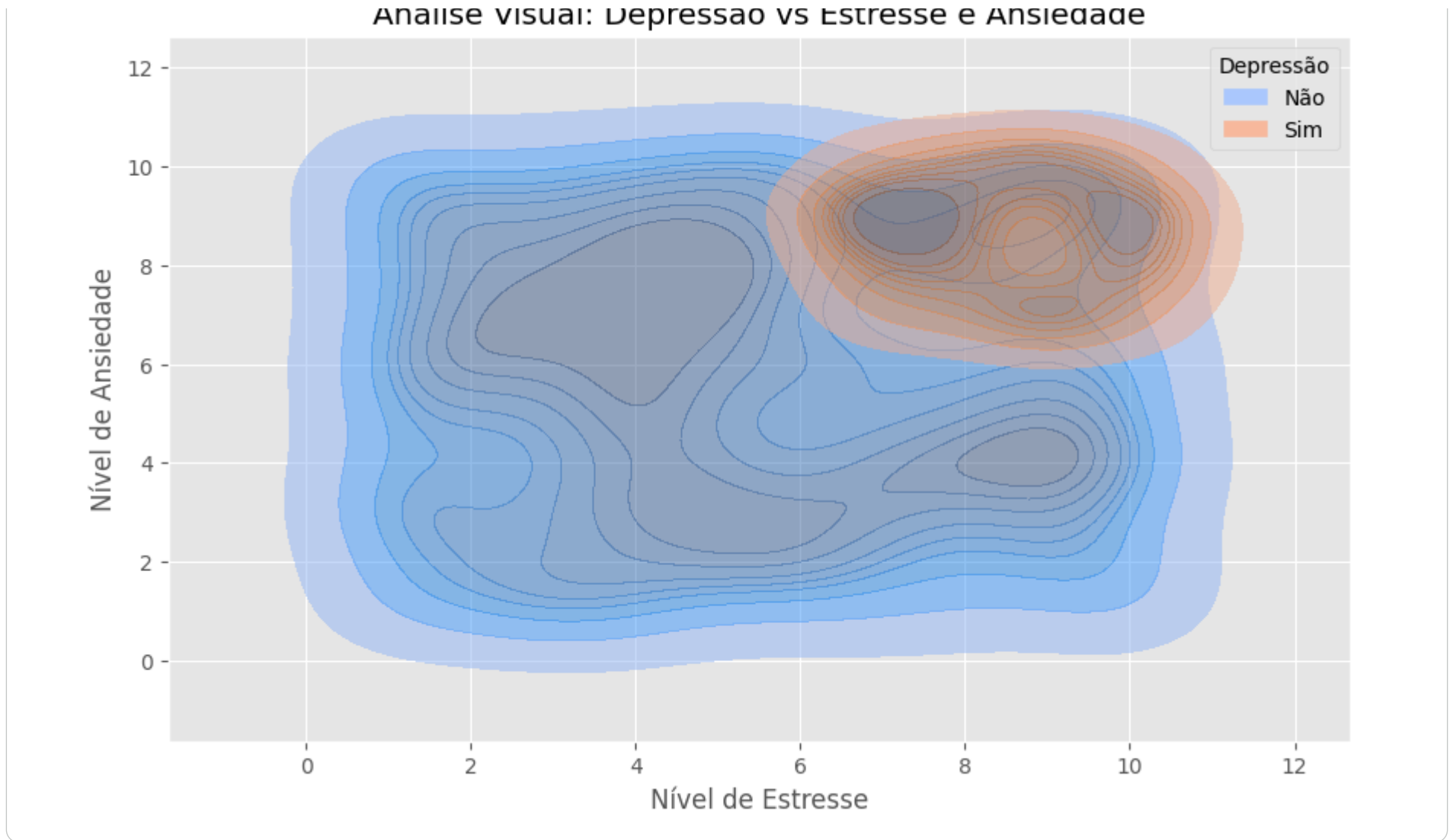
# Construção do gráfico
ax = sns.kdeplot(
    data=df,
    x='stress_level',
    y='anxiety_level',
    hue='depression_label',
    fill=True,
    common_norm=False,
    legend=True,
    palette='coolwarm',
    alpha=0.5,
    thresh=0.05,
    levels=10
)

handles = ax.legend_.legend_handles
ax.legend(handles=handles, labels=['Não', 'Sim'], title='Depressão')

#Renomeando os eixos
plt.xlabel('Nível de Estresse')
plt.ylabel('Nível de Ansiedade')

#Nomeia o título
plt.title('Análise Visual: Depressão vs Estresse e Ansiedade')

Text(0.5, 1.0, 'Análise Visual: Depressão vs Estresse e Ansiedade')
```



✓ Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a análise estatística e visual do gráfico, foi verificado que **existe uma forte relação** entre os graus de ansiedade(`anxiety_level`) e estresse(`stress_level`) com a ocorrência de episódios depressivos(`depression_label`)

```
depressivos(depression_label = 1).
```

Evidências Observadas:

- **Dispersão e Concentração dos Dados:** O gráfico de densidade revela diferenças de comportamento nos dois grupos, os indivíduos sem indicativos depressivos estão bem mais disperso no gráfico, enquanto os adolescentes do segundo grupo se concentram em elevados níveis de ansiedade e estresse.
- **Comportamento dos Núcleos de Densidade:** Visualmente, as curvas de nível mostram que o ponto de maior densidade do grupo não depressivo situa-se em patamares mínimos. Já o grupo com depressão apresenta um deslocamento drástico de massa para o quadrante superior direito, confirmando graficamente que a ansiedade e o estresse escalam de forma conjunta e acentuada conforme a condição depressiva se estabelece.

✓ 3. Adolescentes com quadros de depressão (`depression_label`) passam mais tempo diariamente nas redes sociais (`daily_social_media_hours`)?

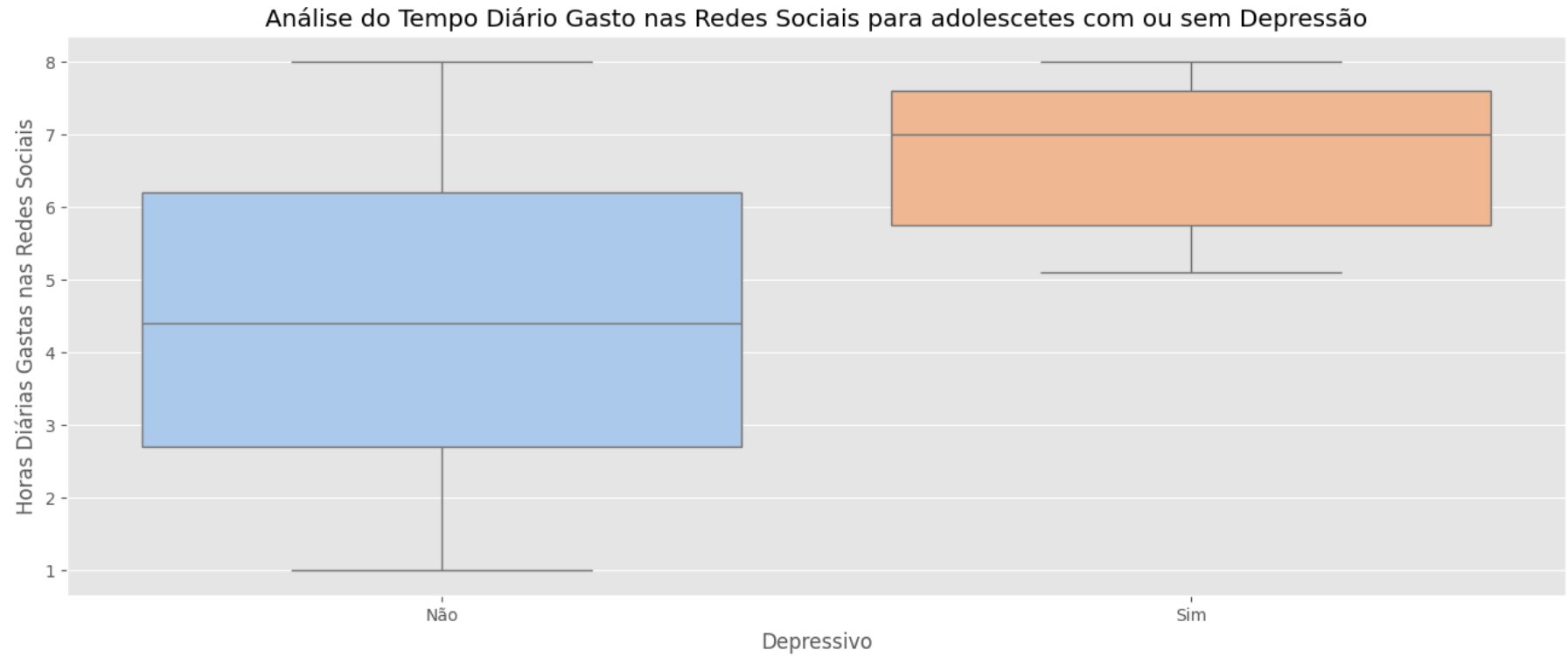
```
plt.figure(figsize=(16,6))
plt.title("Análise do Tempo Diário Gasto nas Redes Sociais para adolesecetes com ou sem Depressão")

#Construção do gráfico
sns.boxplot(
    data=df,
    x="depression_label",
    y="daily_social_media_hours",
    hue="depression_label",
    palette="pastel",
    legend=False
)
#Renomeia as colunas
plt.xticks(ticks=[0, 1], labels=['Não', 'Sim'])

#Renomeia os eixos
plt.xlabel("Depressivo")
```

```
plt.ylabel("Horas Diárias Gastas nas Redes Sociais")
```

```
Text(0, 0.5, 'Horas Diárias Gastas nas Redes Sociais')
```



Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a análise estatística e visual dos "candles", foi verificado que **existe uma forte relação** entre o número de horas diárias gastas nas redes sociais (`daily_social_media_hours`) e a ocorrência de episódios depressivos(`depression_label`).

🔍 Evidências Observadas:

- **Deslocamento das medianas:** A linha central do grupo de índice 0 está posicionada significativamente mais baixa em comparação a do grupo 1, isso indica que o comportamento médio dos dois grupos é marcadamente diferente.
- **Concentração e Afunilamento dos Dados:** O grupo 1 apresenta uma caixa muito mais compacta e concentrada no topo do gráfico. Isso significa que indivíduos com depressão mostram um comportamento mais homogêneo e previsível.
- **Amplitude e Variabilidade:** O grupo 0 é muito mais disperso, cobrindo praticamente toda a escala do gráfico. Isso demonstra que pessoas sem depressão têm rotinas digitais altamente variadas, enquanto o grupo com depressão está fortemente concentrado em altos níveis de uso.

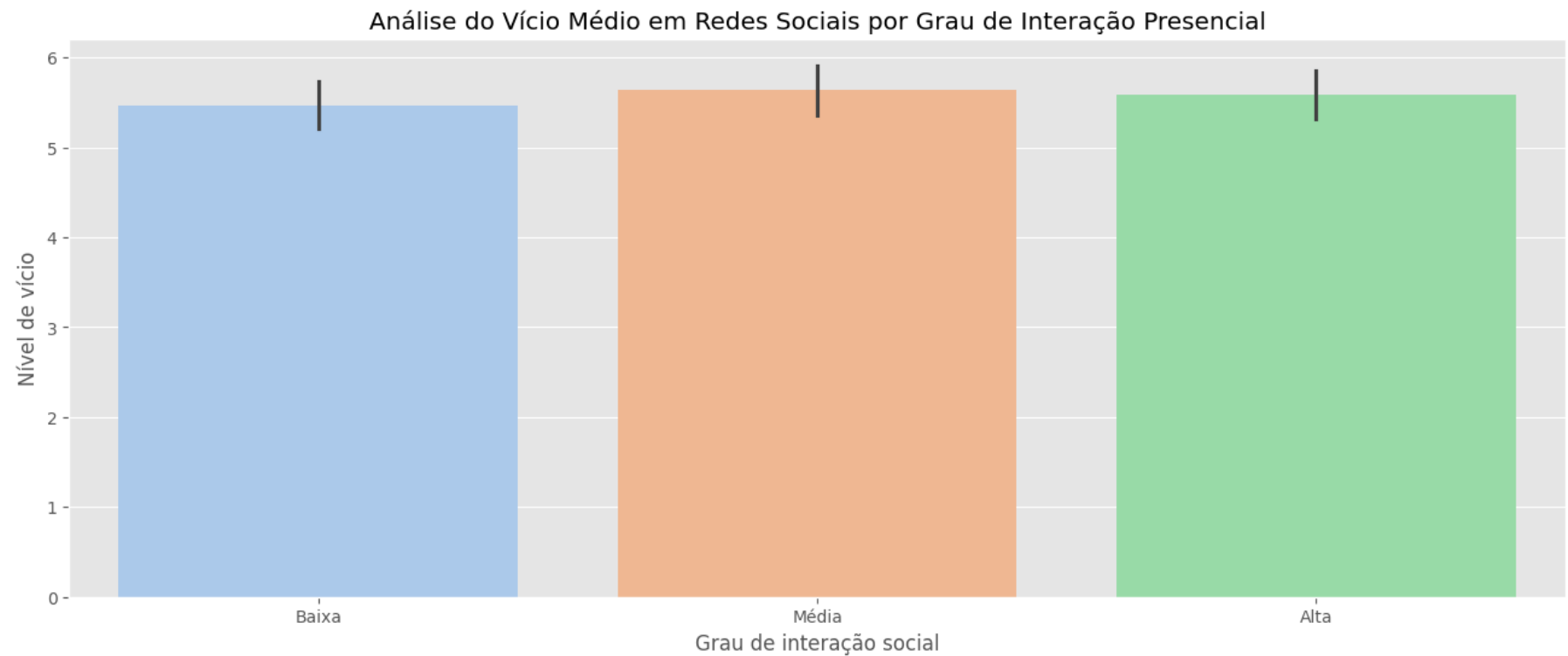
✓ 4. O nível de interação social na vida real (`social_interaction_level`) influencia no nível de vício (`addiction_level`) em telas/redes dos adolescentes?

```
plt.figure(figsize=(16,6))
plt.title("Análise do Vício Médio em Redes Sociais por Grau de Interação Presencial")

#Ordena as colunas
ordem_desejada = ['low', 'medium', 'high']

#Construção do gráfico
sns.barplot(
    data=df,
    x="social_interaction_level",
    y="addiction_level",
    hue="social_interaction_level",
    palette="pastel",
    order=ordem_desejada)
```

```
        order=ordem_desejada,  
        hue_order=ordem_desejada,  
        legend=False  
    )  
    plt.xticks(ticks=[0, 1, 2], labels=['Baixa', 'Média', 'Alta']) #Renomeia cada coluna  
  
    #Nomeia os eixos  
    plt.ylabel("Nível de vício")  
    plt.xlabel("Grau de interação social")  
  
    Text(0.5, 0, 'Grau de interação social')
```



✓ Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a visualização do gráfico, foi verificado que **não existe nenhuma relação direta** entre o grau de interação social na vida real (`social_interaction_level`) e os níveis de vício nas redes sociais(`addiction_level`) nos adolescentes.

Evidências Observadas:

- **Similaridade entre as barras:** Conforme o observado no comportamento do gráfico, os índices de dependência digital mantiveram-se equivalentes em todas as classes de indivíduos. Essa constância contraria a noção intuitiva de que a dependência em relação as redes é responsável pelo isolamento social.

✓ 5. Indivíduos com episódios depressivos(`depression_label`) apresentam menos horas de sono(`sleep_hours`)

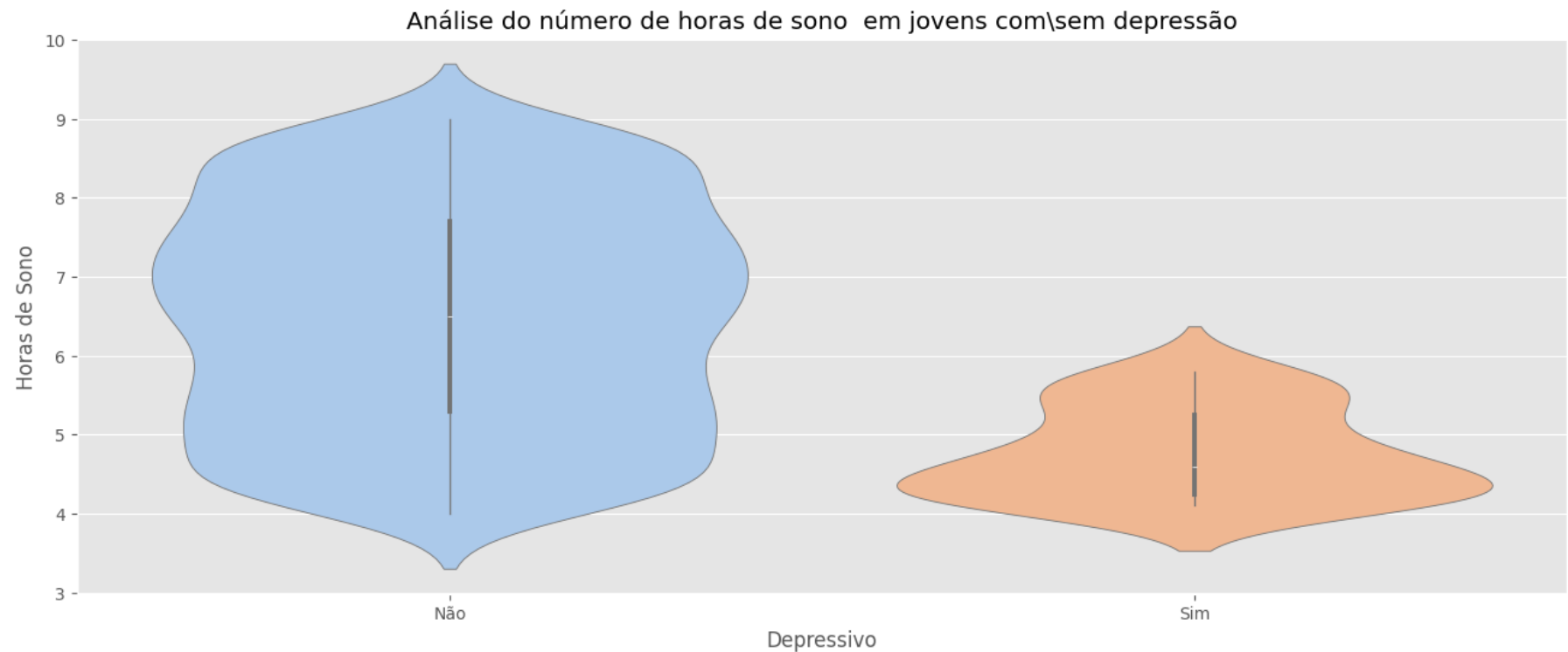
```
plt.figure(figsize=(16, 6))
plt.title("Análise do número de horas de sono em jovens com\sem depressão")

#Construção do gráfico
sns.violinplot(
    x='depression_label',
    y='sleep_hours',
    hue="depression_label",
    palette="pastel",
    legend=False,
    data=df
```

```
)  
plt.xticks(ticks=[0, 1], labels=['Não', 'Sim'])#Renomeia as colunas
```

```
#Renomeia as colunas  
plt.xlabel("Depressivo")  
plt.ylabel("Horas de Sono")
```

```
<>:2: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
<>:2: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
/tmp/ipykernel_2378/1088259965.py:2: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
  plt.title("Análise do número de horas de sono  em jovens com\sem depressão")  
  Text(0, 0.5, 'Horas de Sono')
```



✓ Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a análise estatística e visual do gráfico, foi verificado que **existe uma forte relação** entre o número de horas de sono (`sleep_hours`) e a ocorrência de episódios depressivos(`depression_label`).

Evidências Observadas:

- **Comportamento das Medianas:** Visualmente, o ponto central e o "corpo" mais largo do violino laranja (Sim) situam-se em patamares inferiores aos do violino azul (Não). Isso induz a percepção de que indivíduos com indicativos depressivos sofrem uma compressão no tempo total de sono.
- **Dispersão e Distribuição dos Dados:** Indivíduos classificados como não depressivos apresentam uma dispersão de horas de sono muito mais ampla e equilibrada. Em contrapartida, o grupo identificado como depressivo mostra uma distribuição visivelmente achatada e deslocada para baixo.

✓ 6. Como a prática das horas mínimas de exercícios físicos (`physical_activity_label`) afeta os níveis de ansiedade (`anxiety_level`) e de estresse (`stress_level`)?

```
# Criando a estrutura de 1 linha e 2 colunas para colocar os gráficos lado a lado
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

# Cores personalizadas: Verde para "Sim" e Vermelho para "Não"
cores = {"Sim": "#2ecc71", "Não": "#e74c3c"}
```

```
# --- GRAFICO 1: Estresse por Atividade Física ---
sns.boxplot(
    data=df,
    x="physical_activity_label",
    y="stress_level",
    hue="physical_activity_label",
    palette=cores,
    ax=axes[0],    # Indica que este gráfico vai na primeira posição (esquerda)
    width=0.5
)
axes[0].set_title("Nível de Estresse por Prática de Atividade Física")
axes[0].set_xlabel("Atinge o tempo mínimo diário de exercícios (30 minutos)")
axes[0].set_ylabel("Nível de Estresse")

# --- GRÁFICO 2: Ansiedade por Atividade Física ---
sns.boxplot(
    data=df,
    x="physical_activity_label",
    y="anxiety_level",
    hue="physical_activity_label",
    palette=cores,
    ax=axes[1],    # Indica que este gráfico vai na segunda posição (direita)
    width=0.5
)
axes[1].set_title("Nível de Ansiedade por Prática de Atividade Física")
axes[1].set_xlabel("Atinge o tempo mínimo diário de exercícios (30 minutos)")
axes[1].set_ylabel("Nível de Ansiedade")

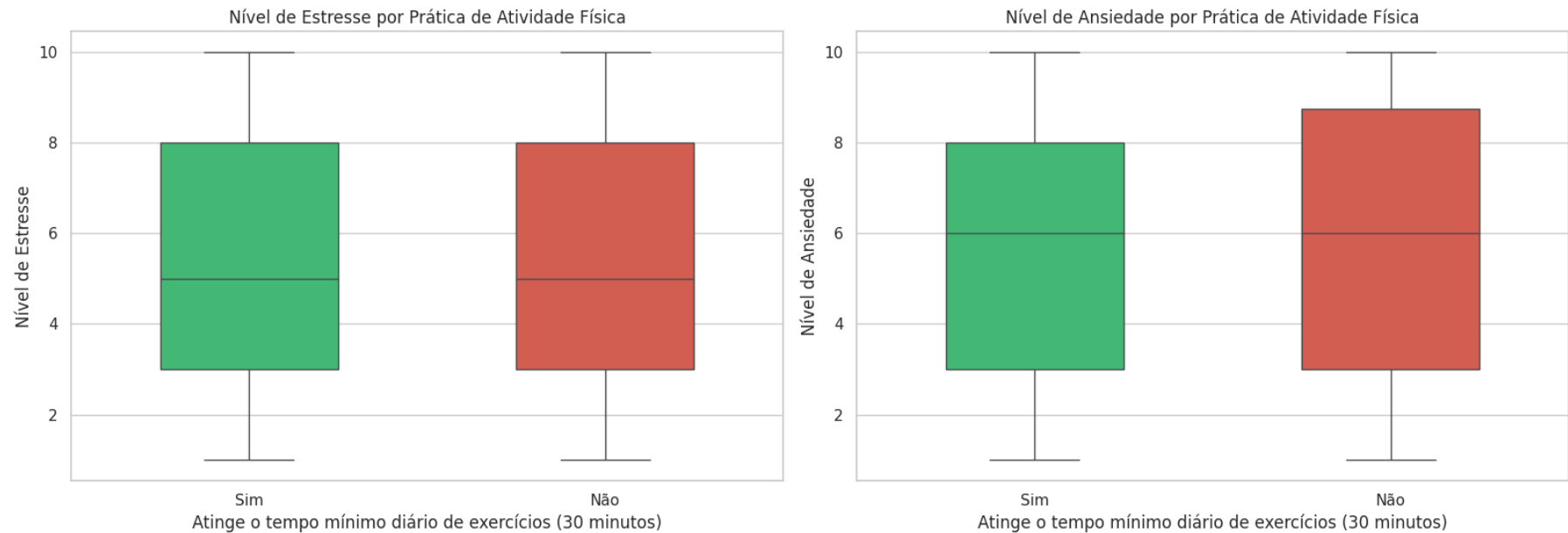
# Título geral da imagem
plt.suptitle("Impacto da Atividade Física nos Níveis de Estresse e Ansiedade")

# Ajusta o espaçamento para os gráficos não ficarem espremidos
plt.tight_layout()
```

	physical_activity	stress_level	anxiety_level
physical_activity	1.000000	0.012159	-0.022233

stress_level	0.012159	1.000000	0.015811
anxiety_level	-0.022233	0.015811	1.000000

Impacto da Atividade Física nos Níveis de Estresse e Ansiedade



Resumo da Análise

Conclusão Principal: Após a análise estatística e visual dos boxplots, foi verificado que **não existe uma relação**

significativa entre a prática de atividade física (physical_activity_label) e os níveis de estresse (stress_level) ou ansiedade (anxiety_level) **nesta amostra de adolescentes**, contrariando os resultados esperados e confirmados por outras pesquisas científicas.

Evidências Observadas:

- **Comportamento das Medianas:** Visualmente, as linhas centrais que cortam as caixas verdes (Sim) e vermelhas (Não) situam-se praticamente na mesma altura em ambos os gráficos. Isto demonstra que, independentemente de o jovem alcançar o mínimo indicado pela OMS, as notas médias de estresse e ansiedade permanecem inalteradas, **para essa amostra de jovens**.
- **Dispersão e Distribuição dos Dados (Quartis):** O formato, a altura e a amplitude dos quartis de ambos os grupos são quase idênticos. O fato de as caixas estarem sobrepostas e alinhadas apontam para que a distribuição do bem-estar mental dos adolescentes é independente do seu nível de exercício físico **no dataset analisado**.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Principais resultados:

- Elevados níveis de estresse e ansiedade podem estar relacionados com casos de depressão;
- Adolescentes com episódios depressivos tendem a passar mais horas diárias nas redes sociais;
- Jovens diagnosticados com depressão aparentam dormir menos;
- A análise da prática de exercícios físicos com os níveis de estresse e ansiedade teve um resultado inesperado e seria interessante aprofundar o estudo para entender sua causa.

Limitações do estudo:

- Limitação geográfica(onde ocorreu o estudo e se para diferentes ambientes os padrões se repetem);

- Limitação das redes estudadas(apenas duas plataformas foram observadas, como outras plataformas impactariam nos dados);

★ Aplicação da análise:

- Aplicação em modelos de aprendizado de máquina para identificar possíveis casos de depressão;

5. REFERÊNCIAS

1. Link do dataset original no Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/itszubi/impact-of-social-media-on-teens-mental-health?select=Teen_Mental_Health_Dataset.csv
2. Materiais de aprofundamento no tema :
 - Artigo da HelpGuide.org (By Lawrence Robinson, Reviewed by Melinda Smith, M.A.): <https://www.helpguide.org/mental-health/wellbeing/social-media-and-mental-health> (Social Media and Mental Health);
 - Organização Mundial da Saúde (OMS): https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab__1 (Informações básicas da sobre a saúde mental);
 - Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS): <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes> (Informações sobre o bem-estar dos jovens).
 - Organização Mundial da Saúde (OMS) : <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/9e776de6-adc7-46c1-936f-6dd2bb4f7373/content> (Informações sobre a importância de exercícios físicos frequentes)

